

ULTRA-SPECYFIKACJA v2.2 — Silnik bulionów + składniki + obliczenia + ostrzeżenia + live (10 wariantów)

0) Cel dokumentu

Ten dokument opisuje „silnik” aplikacji do liczenia i prowadzenia gotowania bulionów:

- **co użytkownik może wybrać** (lista składników per rodzaj bulionu),
- **jak liczyć** wodę, warzywa, przyprawy, sól, uzysk, timeline,
- **jak diagnozować błędy i edge-case** (ostrzeżenia, progi, naprawy),
- **jak prowadzić gotowanie live** (kroki i treści).

Zakładamy, że:

- użytkownik **sam wybiera składniki i wpisuje gramatury**,
- warzywa/przyprawy/sól/timeline **liczy aplikacja**,
- w live cooking aplikacja **daje instrukcje**, a użytkownik **potwierdza checkpointy** (bez wprowadzania pomiarów z termometru do aplikacji).

A) Założenia ogólne systemu

A1) Core engine (wspólny dla wszystkich wariantów)

Kolejność obliczeń i decyzji:

1. **Walidacja hard** (czy wejścia mają sens)
2. **Wyliczenie waterRecipeL** (zależnie od wariantu)
3. **Fit-to-pot** → wyliczenie **waterStartL** w granicach garnka (z uwzględnieniem wypierania i piany)
4. **Warzywa + przyprawy** (koszyk per wariant, liczone od **waterStartL**)
5. **Uzysk estYieldL** (z korektą filtra)
6. **Sól** (start + docelowa)
7. **Scoring jakości** (fat/collagen/bone/density/udziały)
8. **Ostrzeżenia** (INFO/WARN/ERROR + auto-suggest)
9. **Timeline** (kroki + czasy + checkpointy + opisy drawer)

A2) Typy profili

- Profil „lżejszy” (cleaner) – więcej wody na bazę, wyższa klarowność, niższe docelowe body.
- Profil „intensywniejszy” (richer) – mniej wody na bazę, więcej soli docelowej, częściej niższy uzysk i większe body.

A3) Wspólne reguły jakości

- Warianty klarowne (rosół, shio, wołowy, warzywny, rybny) są prowadzone **poniżej wrzenia**.
- **Wyjątek**: tonkotsu – wrzenie jest celem (emulsja).
- Klarowność psuje: wrzenie (poza tonkotsu), mieszanie, wyciskanie składników, przelewanie osadu z dna.
- Warzywa i aromaty mają **optimalny czas** – przeciąganie daje słodycz (warzywny/rosół) albo gorycz (rybny/aromaty).

B) Matryca 10 wariantów (sensoryka i zastosowania)

Wariant	Charakter sensoryczny	Klarowność	Tłustość	Body/żelatyna	Zastosowania
---------	-----------------------	------------	----------	---------------	--------------

Rosół Lekki	czysty drobiowy	wysoka	niska-średnia	średnie	zupa, baza
Rosół Bogaty	drobiowo-wołowy	średnia-wysoka	średnia	wysokie	zupa, redukcje
Ramen Shio	jasny, solny, aromatyczny	wysoka	niska-średnia	średnie	ramen shio
Ramen Tonkotsu	mleczny, emulsyjny	niska (celowo)	wysoka	bardzo wysokie	ramen tonkotsu
Wołowy Czysty	wytrawny wołowy	wysoka	niska-średnia	średnie-wysokie	sosy, clear
Wołowy Mocny	mocny wołowy	średnia	średnia	wysokie	glaze, ramen
Warzywny Jasny	jasny warzywny	wysoka	niska	niskie-średnie	zupy, risotto

Warzywny Umami	warzywny umami	średnia-wysoka	niska-średnia	średnie	sosy, ramen wege
Rybny Delikatny	delikatny morski	wysoka	niska	niskie	zupy rybne
Rybny Intensywny	morski wyraźny	średnia-wysoka	niska-średnia	niskie-średnie	sosy, baza

C) Parametry kalkulatora per wariant (startowe, do kalibracji)

Definicje:

- **waterFactor** = L wody / kg bazy (mięso/kości) → dotyczy rosółów/wołowych/ramen.
- dla warzywnego i rybnego **waterFactor** = – (woda wynika z uzysku i garnka, a gramatury liczymy na L uzysku).
- **vegPercent** = warzywa/aromaty (g) / (waterStartL*1000).
- **saltStartCoef** = g/L wody start.
- **saltTargetCoef** = g/L uzysku po cedzeniu.
- **pepper/allspice/bay** = szt/L wody start.

Wariant	waterFactor	vegPercent	yieldFactor	saltStart	saltTarget	pepper/L	allspice/L	bay/L	Temp	Total min
Rosół Lekki	4.5	0.125	0.84	1.4	7.0	3.0	1.1	0.5	88-90°C	315
Rosół Bogaty	2.6	0.140	0.80	1.7	7.7	3.5	1.3	0.6	88-90°C	345
Ramen Shio	3.0	0.080	0.82	0.6	6.0	1.2	0.0	0.0	88-92°C	240
Tonkotsu	1.8	0.040	0.70	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	95-100° C (wrzenie)	480
Wołowy Czysty	2.8	0.060	0.80	0.8	6.2	2.0	0.5	0.4	88-92°C	360
Wołowy Mocny	2.0	0.070	0.76	0.9	6.6	2.2	0.6	0.4	90-94°C	420

Warzywny Jasny	—	0.200	0.86	0.8	5.8	1.2	0.0	0.0	85-88°C	90
Warzywny Umami	—	0.220	0.84	0.9	6.2	1.4	0.0	0.0	88-92°C	120
Rybny Delikatny	—	0.100	0.85	0.6	5.6	0.6	0.0	0.0	80-85°C	45
Rybny Intensywny	—	0.120	0.82	0.7	5.9	0.8	0.0	0.0	85-90°C	60

D) Widoczność składników (UI) per rodzaj bulionu — “ingredient catalog”

Zasada: użytkownik widzi **tylko** składniki, które są sensowne dla wybranego rodzaju bulionu.

Warzywa i przyprawy:

- w rosole/wołowym/ramen są domyślnie *niewybieralne* (liczy kalkulator),
- w warzywnym i rybnym warzywa mogą być *wybieralne*, ale aplikacja nadal liczy gramatury i pilnuje limitów.

D1) Rosół (Lekki, Bogaty) — składniki do wyboru (user enters grams)

Drób (poultry)

- kura „stara”
- korpus kurczaka
- porcja rosółowa drobiowa (mix)
- szyje kurczaka
- skrzydła
- udką (ryzykowne w lekkim)

Wołowina (beef)

- szponder
- pręga
- ogon wołowy
- kości stawowe
- kości szpikowe (ryzykowne)
- mostek (ryzykowne)

Podroby (offal) — premium

- wątróbka drobiowa (end-only)
- serca drobiowe
- żołądki drobiowe

ZABLOKOWANE: ryby, warzywa bazowe, przyprawy.

D2) Ramen

Ramen Shio

- drób: korpus/szyje/skrzydła/kura
- wołowina opcjonalnie: pręga/szponder

- podroby premium (jeśli chcesz)
- dodatki premium: kombu, suszone grzyby (jeśli w ogóle wspierasz)

Ramen Tonkotsu

- wymagane: kości wieprzowe (stawowe/kręgi) + ewentualnie łapki (jeśli wspierasz)

Jeśli nie masz wieprzowiny w systemie, tonkotsu powinien być oznaczony jako “premium/coming soon”, bo inaczej jest nieimplementowalny jako sensowny przepis.

ZABLOKOWANE: ryby (w basic), warzywa bazowe, przyprawy.

D3) Wołowy

- wołowina: pręga/szponder/ogon/kości stawowe/kości szpikowe/mostek
- podroby premium (opcjonalnie, ale mocno limitowane)

ZABLOKOWANE: drób, ryby, warzywa bazowe (poza koszykiem kalkulatora), przyprawy.

D4) Warzywny

Warzywa bazowe (wybieralne)

- cebula
- seler korzeń
- pietruszka korzeń
- por
- marchew
- seler naciowy (opcjonalnie)

Umami premium

- suszone grzyby
- kombu
- miso (end-only)

ZABLOKOWANE: drób/wołowina/podroby/ryby.

D5) Rybny

Ryby i owoce morza

- ości białych ryb
- głowy białych ryb
- pancerze krewetek
- skorupiaki (shells)
- małże (opc.)

Warzywa (wybieralne, limitowane)

- cebula
- seler naciowy
- por
- marchew (limitowana)

ZABLOKOWANE: drób/wołowina/podroby, przyprawy korzenne (ziele, liść).

E) Koszyki warzyw i przypraw — dokładne zasady (kalkulator)

E1) Zasada nadrzędna

Warzywa i przyprawy liczymy od `waterStartL`:

- `vegTotalG = round(waterStartL*1000*vegPercent_variant)`
- przyprawy jak w C.

E2) Koszyki per rodzaj bulionu (co dokładnie liczymy)

Rosół (Lekki i Bogaty) – koszyk „Polski klasyk”

- marchew 34%
- seler 29%
- pietruszka 20%
- por 17% (toggle; jeśli OFF → rozdziel 17% proporcjonalnie na seler+pietruszkę)
- cebula: 1 szt. na każde 3–5 L `waterStart` (min 1 szt. jeśli `waterStartL` ≥ 2.5)

Wołowy – koszyk „Wytrawny”

- cebula 35%
- marchew 25%
- seler 20%
- pietruszka 20%
- cebula opalana: traktuj jako cebulę + informacja “nie spalić na popiół”.

Ramen Shio – koszyk aromatów

- cebula 45%
- imbir 25%
- czosnek 15%
- dymka 15% (opcjonalnie)

Tonkotsu – aromaty na końcu

- cebula 40%
- por 25%
- imbir 20%
- czosnek 15%

Warzywny

- Jasny: marchew max 25% koszyka (sweetRisk)
- Umami: marchew max 30% koszyka
Rekomendowany koszyk:
- cebula 30%
- seler 30%
- pietruszka 20%
- por 15%
- marchew 5–20% (w ramach limitu)

Rybny – koszyk minimalny

- cebula 40%
- seler naciowy 25%
- por 20%
- marchew 15% (sweetRisk)
Przyprawy: tylko pieprz (mało). Bez ziela i liścia.

E3) Limity warzyw (twarde)

- Jeśli $\text{vegTotalG} / \text{waterStartL} > 350 \text{ g/L}$ w wariantach klarownych → WARN VEG_T00_MUCH
 - Warzywny: dopuszczaj do **420 g/L** (ale ostrzegaj o słodczy)
 - Rybny: warzywa max **120 g/L** (twardy limit; reszta = WARN/ERROR zależnie od skali)
-

F) Twarde limity i progi proporcji (żeby dało się generować komunikaty)

To jest klucz do “auto-suggest”: wiesz kiedy i jak reagować.

F1) Limity g/L bazy (woda start) – startowe

Rosół lekki

- minGL = 140 g/L
- maxGL = 230 g/L

Rosół bogaty

- minGL = 240 g/L
- maxGL = 420 g/L

Wołowy czysty

- minGL = 260 g/L
- maxGL = 520 g/L

Wołowy mocny

- minGL = 380 g/L
- maxGL = 700 g/L

Ramen shio

- minGL = 180 g/L
- maxGL = 350 g/L

Tonkotsu (kości/L)

- minGL = 600 g/L
 - maxGL = 1200 g/L
- Dodatkowy warunek: kości muszą być stale przykryte → osobny warning.

Rybny (fish g/L)

- Delikatny: 250–380 g/L
- Intensywny: 320–480 g/L

Warzywny (veg g/L)

- Jasny: 220–320 g/L
- Umami: 260–380 g/L (+ umami dodatki osobno)

F2) Progi udziałów „ryzykownych”

- Skrzydła w lekkim: `wingsShare > 0.25` → WARN WINGS_T00_HIGH
- Wołowina w bogatym: `beefShare > 0.55` → WARN BEEF_T00_HIGH
- Podroby: `offalShare > 0.12` → WARN OFFAL_T00_HIGH (i osobne reguły czasu)

F3) Progi jakości (fat/collagen/bone)

- `fatIndex > fatWarn` → WARN OVERFAT
 - lekki: fatWarn 1.6
 - bogaty: fatWarn 2.0
 - `boneShare < boneMin AND collagenIndex < collagenMin` → WARN LOW_GELATIN
 - bogaty: boneMin 0.35, collagenMin 1.2
 - lekki: boneMin 0.60 (bo drobiowe kości powinny dominować)
-

G) Katalog ostrzeżeń + komunikaty + auto-suggest (pełne)

Każde ostrzeżenie ma:

- `severity` (INFO/WARN/ERROR)
- `code`
- `condition`
- `userText` (ludzki, konkretny)
- `fixAction` (konkretna naprawa)
- `autoSuggest` (jeśli da się policzyć, podaj liczby)

G1) Walidacje hard

ERROR HARD_POT_TOO_SMALL

- condition: `potCapacityL < 0.25`
- userText: „Garnek jest za mały (min. 0,25 L).”
- fixAction: „Zwiększ pojemność garnka.”

ERROR HARD_POT_TOO_BIG

- condition: `potCapacityL > 30`
- userText: „Pojemność garnka wygląda na literówkę (max. 30 L).”
- fixAction: „Popraw pojemność garnka.”

ERROR HARD_NOT_FIT

- condition: `waterSafeL <= 0`
- userText: „Składniki nie mieszczą się w garnku z bezpiecznym marginesem.”
- fixAction: „Zmniejsz ilość składników lub użyj większego garnka.”

- autoSuggest: „Dla tego garnka maksymalna woda start to X L przy Twoich składnikach.”

ERROR HARD_NO_BASE

- condition: `animalBaseRequired AND totalAnimalG == 0`
- userText: „Brak bazy dla tego bulionu.”
- fixAction: „Dodaj składniki bazowe.”

G2) Ostrzeżenia jakościowe (z auto-suggest)

WARN UNDERPOWER

- condition: `densityGL < minGL`
- userText: „Bulion może wyjść zbyt delikatny względem ilości wody.”
- fixAction: „Dodaj bazy albo gotuj mniejszą ilość bulionu.”
- autoSuggest:
 - pokaż: „Aby trafić w minimum, potrzebujesz +Δg bazy (albo -ΔL wody).”

WARN OVERPOWER

- condition: `densityGL > maxGL`
- userText: „Bulion może wyjść zbyt ciężki lub zbyt skoncentrowany.”
- fixAction: „Dodaj wody lub zmniejsz bazę.”
- autoSuggest: wylicz brakującą wodę do maxGL.

WARN WINGS_TOO_HIGH

- condition: `wingsShare > wingsWarn`
- userText: „Duży udział skrzydeł podnosi tłustość i może pogorszyć klarowność.”
- fixAction: „Zamień część skrzydeł na korpus/szyje.”
- autoSuggest: „Zamień ok. $(wingsShare - limit) * poultryG$ na korpus/szyje.”

WARN BEEF_TOO_HIGH

- condition: `beefShare > beefMaxShare`
- userText: „Duży udział wołowiny może zdominować profil i zrobić bulion ciężkim.”
- fixAction: „Zmniejsz wołowinę lub przejdź na profil Mocny/Bogaty.”

WARN OVERFAT

- condition: `fatIndex > fatWarn`
- userText: „Ryzyko zbyt tłustego profilu.”
- fixAction: „Zmniejsz tłuste elementy; po gotowaniu odtłuść po schłodzeniu.”

WARN LOW_GELATIN

- condition: `boneShare < boneMin AND collagenIndex < collagenMin`
- userText: „Może brakować body/żelatyny.”
- fixAction: „Dodaj elementy z kością/kolagenem (szyje, stawy, ogon, łapki).”

WARN FISH_TOO_LONG

- condition: `fishMinutes > fishHardMaxMin`
- userText: „Rybny gotowany zbyt długo może dać gorycz.”
- fixAction: „Zakończ i przecedź teraz. Nie redukuj.”

WARN VEG_SWEET_RISK

- condition: `carrotShare > carrotMaxShare`
- userText: „Za dużo marchewki może przesłodzić bulion.”
- fixAction: „Zwiększ seler i pietruszkę kosztem marchewki.”
- autoSuggest: policz przesunięcie gramatur.

INFO PAPER_FILTER_LOWER_INTENSITY

- condition: `clarityMode == PAPER_FILTER`
 - userText: „Filtr papierowy zmniejszy uzysk i delikatnie osłabi smak.”
 - fixAction: „To normalne. Jeśli chcesz mocniej, zastosuj dopuszczalną redukcję.”
-

H) Warzywa, przyprawy, sól — pełny „przepis do kalkulatora”

H1) Sól

- `saltStartG = saltStartCoef * waterStartL`
- `saltTargetTotalG = saltTargetCoef * estYieldL`
- Micro: jeśli `waterStartL < 0.7` lub `pot < 1.0` → obniż `saltTargetCoef` o 0.5 g/L

H2) Przyprawy

- Rosół/wołowy: pieprz + ziele + liść (koefy z C)
- Ramen: minimalne, często bez ziela/liścia
- Rybny: tylko pieprz, mało
- Warzywny: pieprz minimalnie, bez korzennych

H3) Warzywa/aromaty

- `vegTotalG = waterStartL*1000*vegPercent`
 - rozdział na składniki wg koszyka per rodzaj (E2)
 - limity warzyw/L (E3)
 - limity marchewki (sweetRisk)
-

I) Edge-case: przykłady zachowań systemu (wprost)

I1) 5 L garnek + 3 kg ryby (rybny)

- Jeśli `waterSafeL <= 0` → ERROR HARD_NOT_FIT (z podpowiedzią ile maks. wody i jaka max masa ryby pasuje).
- Jeśli mieści się, ale `fishDensityGL >> max` → WARN OVERPOWER + FISH_RISK:
„To skrajnie gęsty bulion rybny. Ryzyko goryczy rośnie. Zmniejsz ryby do X g lub zwiększ garnek.”

I2) Rosół Bogaty, same skrzydełka

- WARN WINGS_TOO_HIGH + WARN LOW_GELATIN + WARN OVERFAT (jeśli `fatIndex` wysoki)
- Auto-suggest: „Zamień ~Y g skrzydeł na korpus/szyje lub dodaj ogon/stawy”.

I3) Warzywny, 70% marchew

- WARN VEG_SWEET_RISK + ewentualnie WARN VEG_TOO_MUCH
- Auto-suggest: „Zredukuj marchew o X g, zwiększ seler+pietruszkę o X g.”

J) Timeline live per wariant (blokowo, gotowe do mappingu)

(tu wklej swoje timeline'y z v2.0; zasady wyjątków: tonkotsu wrze, rybny krótkie limity, warzywny krótkie czasy)

K) Biblioteka treści kroków (drawer) — zasady

- Krok ma: `timeLabel`, `title`, `subtitle`, `extendedHint`, `commonMistakes`, `recoveryAction`

- Wariant zmienia:
 - docelową temperaturę,
 - czy wrzenie jest błędem,
 - limity czasu (rybny/warzywny),
 - komunikaty naprawcze.

(Jeśli chcesz, mogę wkleić tu pełną bibliotekę tekstów kroków w tej wersji – to będzie długie, ale spójne.)

L) Dane składników do bazy (CSV-like, do importu)

Format:

`ingredientId; name; category; allowedBrothTypes; bonesFlag; fatScore; collagenScore; tags; premiumOnly`

L1) Drób (Rosół, Ramen Shio)

- POULTRY_OLD_HEN; Kura stara; poultry; ROSOL, RAMEN_SHIO; 1; 1.2; 2.4; collagen, classic; false
- POULTRY_CARCASS; Korpus kurczaka; poultry; ROSOL, RAMEN_SHIO; 1; 1.0; 2.0; bones; false
- POULTRY_NECK; Szyje kurczaka; poultry; ROSOL, RAMEN_SHIO; 1; 0.8; 2.3; collagen; false
- POULTRY_WINGS; Skrzydła; poultry; ROSOL, RAMEN_SHIO; 0; 2.2; 1.1; wingLike, fat; false
- POULTRY_THIGHS; Udka; poultry; ROSOL, RAMEN_SHIO; 0; 2.4; 1.0; fat; false
- POULTRY_SOUP_MIX; Porcja rosółowa drobiowa; poultry; ROSOL; 1; 1.6; 1.8; mixed; false

L2) Wołowina (Rosół Bogaty, Wołowcy, Ramen Shio opc.)

- BEEF_SHANK; Pręga; beef; ROSOL, BEEF, RAMEN_SHIO; 0; 1.2; 1.6; classic; false
- BEEF_SHORT_RIB; Szponder; beef; ROSOL, BEEF, RAMEN_SHIO; 0; 1.7; 1.4; classic; false
- BEEF_OXTAIL; Ogon wołowcy; beef; ROSOL, BEEF; 1; 1.3; 2.6; collagen; false
- BEEF_JOINT_BONES; Kości stawowe; beef; ROSOL, BEEF; 1; 0.7; 2.4; bones, collagen; false

- BEEF_MARROW_BONES; Kości szpikowe; beef; ROSOL,BEEF; 1; 2.8; 1.2; heavy,fat; false
- BEEF_BRISKET; Mostek; beef; ROSOL,BEEF; 0; 2.6; 1.3; heavy,fat; false

L3) Podroby (premium)

- OFFAL_CHICKEN_LIVER; Wątróbka drobiowa; offal; ROSOL,RAMEN_SHIO,BEEF; 0; 1.8; 0.5; endOnly,offal; true
- OFFAL_HEARTS; Serca drobiowe; offal; ROSOL,RAMEN_SHIO; 0; 0.8; 0.6; offal; true
- OFFAL_GIZZARDS; Żołądki drobiowe; offal; ROSOL; 0; 0.6; 0.8; offal,longer; true

L4) Ryby i owoce morza

- FISH_WHITE_BONES; Ości białych ryb; fish; FISH; 1; 0.5; 0.6; fishBase; false
- FISH_WHITE_HEADS; Głowy białych ryb; fish; FISH; 1; 0.8; 0.7; fishBase; false
- SEAFOOD_SHRIMP_SHELLS; Pancerze krewetek; fish; FISH; 1; 0.7; 0.6; shellfish; false
- SEAFOOD_SHELLS; Skorupiaki (shells); fish; FISH; 1; 0.8; 0.7; shellfish; false
- SEAFOOD_MUSSELS; Małże; fish; FISH; 0; 0.6; 0.4; shellfish; true

L5) Warzywa (tylko warzywny/rybny jako wybieralne)

- VEG_ONION; Cebula; veg; VEG,FISH; 0; 0; 0; onion; false
- VEG_CARROT; Marchew; veg; VEG,FISH; 0; 0; 0; sweetRisk; false
- VEG_CELERIAC; Seler korzeń; veg; VEG; 0; 0; 0; base; false
- VEG_PARSNIP_PL; Pietruszka korzeń; veg; VEG; 0; 0; 0; base; false
- VEG_LEEK; Por; veg; VEG,FISH; 0; 0; 0; leek; false
- VEG_CELERY_STALK; Seler naciowy; veg; VEG,FISH; 0; 0; 0; stalk; false

L6) Umami premium

- UMAMI_DRY_MUSHROOMS; Suszone grzyby; umami; VEG_UMAMI,RAMEN_SHIO; 0; 0; 0; bitterRisk; true
- UMAMI_KOMBU; Kombu; umami; VEG_UMAMI,RAMEN_SHIO; 0; 0; 0; kombu,slimeRisk; true
- UMAMI_MISO; Miso; umami; VEG_UMAMI; 0; 0; 0; endOnly; true

M) Auto-suggest — zasada generowania konkretnych propozycji

Jeśli warning ma sensowne „naprawy ilościowe”, generuj propozycję:

- $\Delta\text{meatG} = (\text{minGL} * \text{waterStartL} * 1000) - \text{totalAnimalG}$ (dla UNDERPOWER)
- $\Delta\text{waterL} = (\text{totalAnimalG} / \text{maxGL}) - \text{waterStartL}$ (dla OVERPOWER)
- $\Delta\text{wingsG} = \max(0, \text{wingsG} - \text{wingsWarn} * \text{poultryG})$ (dla WINGS_TOO_HIGH)
- $\Delta\text{carrotG} = \max(0, \text{carrotG} - \text{carrotMaxShare} * \text{vegSelectedG})$ (dla VEG_SWEET_RISK)

Tekst użytkownika zawsze:

- 1 zdanie diagnozy,
- 1 zdanie naprawy,
- 1 linia „propozycja liczbowa” (jeśli wyliczona).

N) Checklist implementacyjny (bez UX zmian)

1. Dodać `ingredient catalog visibility` (D) i bazę składników (L).
2. Dodać koszyki warzyw/przypraw (E) jako parametry per wariant.
3. Dodać limity per L (F) + warning catalog (G) + auto-suggest (M).
4. Podłączyć do istniejących ekranów kalkulatora i live.

DODATEK O: Pełna biblioteka kroków live + drawery (10 wariantów)

O0) Konwencje i format danych (wspólny)

Każdy krok w aplikacji ma pola:

- `stepId` (stabilny identyfikator, nie tłumaczony)
- `timeLabel` (np. „60 min” albo „do temp.”)
- `title` (krótko)
- `subtitle` (1 linia)
- `extendedHint` (drawer – szczegółowo, ale bez metafor)
- `commonMistakes` (lista w jednym zdaniu lub 2–3 krótkich frazach)
- `recoveryAction` (konkretne „co zrobić”)

Zasada treści: rzeczowo, technicznie, domowo wykonalne.

Zasada czasu: aplikacja odlicza czas; w drawerach nie piszemy „w międzyczasie obierz”, tylko opis technologii i reguł.

O1) Biblioteka wspólnych kroków (STEP LIBRARY)

Te kroki są używane przez wszystkie timeline’y. Jeśli wariant nie używa kroku, po prostu go nie wywołuje.

STEP: `prep`

- timeLabel: –
- title: Przygotuj stanowisko
- subtitle: Garnek, składniki, narzędzia i termometr (jeśli masz).
- extendedHint:

Przygotuj sitko lub łyżkę do zbierania piany, szczypce albo łyżkę cedzakową, miskę na wyjmowane składniki oraz sito/gazę do cedzenia.

Jeśli używasz termometru: umieść sondę w płynie tak, aby nie dotykała dna ani ścian garnka. Odczyt z dna bywa zawyżony i powoduje niepotrzebne zmiany mocy grzania.

Mięso/kości możesz krótko opłukać z luźnych resztek z pakowania. Nie mieszaj w garnku „na start” – osad ma opaść, a nie krążyć.
- commonMistakes: Start bez narzędzi; sonda dotyka dna; mieszanie od początku.
- recoveryAction: Zatrzymaj się na minutę, przygotuj narzędzia i popraw pozycję sondy.

STEP: heat_up_clear

- timeLabel: do temp.
- title: Podgrzewaj do temperatury pracy
- subtitle: Dąż do pracy poniżej wrzenia w docelowych widełkach.
- extendedHint:

W fazie podgrzewania białka z mięsa ścinają się i wypływają na powierzchnię jako piana. Jeśli doprowadzisz do wrzenia, piana rozbije się na drobne cząstki i wymiesza w płynie, co pogarsza klarowność.

Zbieraj tylko to, co samo wypłynie na powierzchnię. Nie mieszaj.

Dopuszczalne jest delikatne skrobanie powierzchni łyżką przy brzegu, ale bez „kręcenia” w garnku.
- commonMistakes: Wrzenie; mieszanie; agresywne zbieranie piany.
- recoveryAction: Zmniejsz ogień lub zdejmij garnek na 60–120 s, wróć do stabilnej temperatury.

STEP: stabilize_base

- timeLabel: X min
- title: Stabilizuj bazę

- subtitle: Gotuj bazę równo, bez nowych dodatków.
- extendedHint:

To etap budowania czystego smaku bazy i klarowności. Utrzymuj stabilną temperaturę i unikaj mieszania. Osad opada na dno, a płyn się porządkuje.

Zbieraj tylko to, co samo wypływa. Jeśli w tym etapie zaczniesz mocno gotować, tłuszcz i białka łatwiej się emulgują, a klarowność spada.
- commonMistakes: Dodanie warzyw za wcześnie; podkręcanie ognia; mieszanie.
- recoveryAction: Jeśli dodałeś warzywa za wcześnie, skróć ich późniejszy czas (wyjmij wcześniej).

STEP: add_veg_spices

- timeLabel: 2–3 min
- title: Dodaj warzywa i przyprawy
- subtitle: Dodaj zgodnie z listą. Spadek temperatury 1–3°C jest normalny.
- extendedHint:

Dodaj warzywa i przyprawy sprawnie, bez długiego trzymania garnka otwartego. Po dodaniu temperatura zwykle spada. Nie reaguj gwałtownie – wróć do temperatury pracy spokojnie.

Warzywa oddają aromat szybko. Przeciągnięcie czasu warzyw zwiększa słodycz i spłaszcza profil.

Cebulę opalaną stosuj tak, aby była mocno zrumieniona, ale nie spalona na popiół (ryzyko goryczy).
- commonMistakes: Panika po spadku temperatury; doprowadzenie do wrzenia po dodaniu.
- recoveryAction: Zmniejsz ogień / zdejmij garnek 60–120 s, wróć do widełek.

STEP: simmer_clear

- timeLabel: X min
- title: Prowadź spokojną pracę
- subtitle: Bez mieszania, bez wrzenia. Pilnuj czasu tego etapu.

- **extendedHint:**
Utrzymuj stabilną temperaturę pracy. Nie mieszaj. Wrzenie zwiększa ryzyko emulsji tłuszczu i rozbicia białek, co pogarsza klarowność. Ten etap odpowiada za „dociągnięcie” aromatu. Przeciąganie prowadzi do:
 - w rosole/warzywnym: słodycz i spłaszczenie,
 - w rybnym: gorycz i ciężki aromat,
 - w shio: gorycz aromatów (czosnek/cebula) jeśli są zbyt długo.
- **commonMistakes:** Mieszanie; wrzenie; przedłużanie „bo jeszcze chwilę”.
- **recoveryAction:** Jeśli zagotowało: uspokój temperaturę i potem cedź przez gazę. Jeśli smak spłaszczony: redukcja tylko tam, gdzie dozwolona.

STEP: **remove_poultry**

- **timeLabel:** –
- **title:** Wyjmij drób
- **subtitle:** Wyjmij delikatnie, bez wyciskania nad płynem.
- **extendedHint:**
Wyjmij drób szczypcami albo łyżką cedzakową. Unikaj rozrywania mięsa w garnku.
Nie wyciskaj mięsa nad wywarem: wyciskanie wprowadza drobiny białek i tłuszczu do płynu, co pogarsza klarowność.
Jeśli zależy Ci na bardzo czystym rosale, po wyjęciu drobiu pozwól płynowi pracować dalej bez mieszania.
- **commonMistakes:** Wyciskanie; wzburzanie; rozrywanie mięsa w garnku.
- **recoveryAction:** Jeśli wzburzyłeś płyn, odstaw na 5–10 min bez ruchu przed kolejnym krokiem.

STEP: **remove_veg**

- **timeLabel:** –
- **title:** Wyjmij warzywa
- **subtitle:** Wyjmij bez wyciskania. Zostaw osad w garnku.
- **extendedHint:**
Warzywa wyjmij delikatnie. Wyciskanie zwiększa mętność i wnosi dodatkową słodycz oraz drobiny.

Po wyjęciu warzyw nie przelewaj płynu do końca — ostatnie 200–300 ml z dna ma najwięcej osadu. Ten krok jest kluczowy dla klarowności i „czystego” profilu.

- commonMistakes: Wyciskanie; przelewanie osadu; mieszanie po wyjęciu.
- recoveryAction: Jeśli osad się podniósł, odstaw 10–15 min i przecedź przez gazę.

STEP: finish_clear

- timeLabel: X min
- title: Dokończ bazę
- subtitle: Domknij smak na samej bazie, bez wrzenia.
- extendedHint:

To etap wyrównania smaku i uspokojenia wywaru. Utrzymuj temperaturę pracy i nie mieszaj. Drobne cząstki mają czas opaść, a aromat staje się bardziej spójny. W tym etapie nie „przyspieszaj” wrzeniem.
- commonMistakes: Podkręcenie ognia na końcu; mieszanie.
- recoveryAction: Uspokój temperaturę i zastosuj cedzenie przez gazę.

STEP: rest_settle

- timeLabel: X min
- title: Odstaw
- subtitle: Nie ruszaj garnka. Osad ma opaść na dno.
- extendedHint:

Po wyłączeniu grzania zostaw garnek bez ruchu. Osad opada na dno, co poprawia klarowność i ułatwia czyste cedzenie. Potrząsanie i mieszanie cofa ten efekt.
- commonMistakes: Mieszanie; potrząsanie; przelewanie od razu.
- recoveryAction: Jeśli poruszyłeś garnek, odstaw ponownie na 10 min.

STEP: strain_season

- timeLabel: 10–20 min
 - title: Przecedź i dopraw
 - subtitle: Najpierw cedzenie, potem sól. Nie wyciskaj.
 - extendedHint:

Przelewaj powoli przez sito lub gazę. Nie wyciskaj składników. Zostaw osad na dnie garnka.

Doprawianie rób po cedzeniu, stopniowo. To najprostszy sposób, żeby nie przesolić i nie tracić kontroli nad smakiem.

Filtr papierowy (jeśli dostępny): najpierw cedzenie wstępne, potem filtracja. Uzysk spada i smak może być delikatniejszy.
 - commonMistakes: Wyciskanie; przelewanie osadu; dosalanie przed cedzeniem.
 - recoveryAction: Za słone: rozcieńcz porcją lub połącz z niesolonym wywarem.
-

O2) Kroki specyficzne (wyjątki)

STEP: fish_poach_limit

- timeLabel: X min (limit)
- title: Rybny: gotuj krótko
- subtitle: Trzymaj temperaturę w widełkach. Nie przekraczaj limitu czasu.
- extendedHint:

Bulion rybny jest wrażliwy na czas i temperaturę. Zbyt długie gotowanie lub zbyt wysoka temperatura zwiększa ryzyko goryczy i ciężkiego aromatu.

Trzymaj się limitu tego etapu. Jeśli masz wątpliwości, lepiej zakończyć wcześniej i ocenić smak po cedzeniu.

Nie redukuj bulionu rybnego, jeśli czujesz choć cień goryczy.
- commonMistakes: Gotowanie za długo; wrzenie; zbyt dużo warzyw (szczególnie marchew).
- recoveryAction: Jeśli przekroczyłeś limit: zakończ natychmiast i przecedź.

STEP: veg_simmer_limit

- timeLabel: X min
- title: Warzywny: gotuj w kontrolowanej temperaturze
- subtitle: Nie przeciągaj czasu. Długi czas = słodycz i płaskość.
- extendedHint:

Bulion warzywny oddaje smak szybko. Przeciąganie czasu zwiększa słodycz i spłaszcza aromat.

Trzymaj temperaturę w widelkach i nie doprowadzaj do intensywnego wrzenia.

Jeśli chcesz więcej umami, stosuj wariant „Umami” (opalone/pieczone składniki, dodatki umami), zamiast wydłużać gotowanie.
- commonMistakes: Gotowanie godzinami; za dużo marchewki; mocne wrzenie.
- recoveryAction: Jeśli wyszło zbyt słodko: rozcieńcz i użyj jako baza; korektę rób w daniu docelowym.

STEP: tonkotsu_boil_emulsify

- timeLabel: X min
- title: Tonkotsu: gotuj na mocnym wrzeniu
- subtitle: Wrzenie jest celem: budujesz emulsję i mleczność.
- extendedHint:

Tonkotsu to wyjątek: dążysz do aktywnego wrzenia. Celem jest rozbicie tłuszczu i kolagenu w emulsję, która daje mleczny wygląd i gęste body.

Pilnuj poziomu płynu: kości muszą być stale przykryte. Jeśli poziom spada, dolewaj gorącą wodę.

Największe ryzyko w tonkotsu to odsłonięte kości i przypalenie.
- commonMistakes: Za mało wody; zbyt słabe grzanie; odkryte kości.
- recoveryAction: Dolewaj gorącą wodę. Jeśli zaczyna przywierać: natychmiast zmniejsz ogień i przestaw garnek.

STEP: tonkotsu_aromatics_end

- timeLabel: X min
- title: Tonkotsu: aromaty na końcu

- subtitle: Dodaj krótko, żeby nie wprowadzić goryczy.
 - extendedHint:
Aromaty (cebula/por/czosnek/imbir) dodaj pod koniec. Długi czas w bardzo wysokiej temperaturze potrafi dać gorycz.
Po tym etapie precedzasz bulion. Sól w ramenie zwykle jest ustawiana przez tare, więc bulion może być mniej słony.
 - commonMistakes: Aromaty od początku; bardzo długie gotowanie czosnku/cebuli.
 - recoveryAction: Jeśli aromaty dominują: rozcieńcz porcję i dopraw ramen tare osobno.
-

O3) Timeline + pełne treści per wariant (10 zestawów)

Każdy wariant ma:

- `timelineSteps[]` (kolejność)
- `durations` (czasLabel per krok)
- `docelowe widełki temperatury` (dla subtitle)

1) Rosół — Lekki

Docelowa temp: 88–90°C

Timeline:

1. `prep` —
2. `heat_up_clear` — do temp.
3. `stabilize_base` — 60 min
4. `add_veg_spices` — 2–3 min
5. `simmer_clear` — 135 min
6. `remove_poultry` —
7. `simmer_clear` — 20 min (krótki „domykający” etap po wyjęciu drobiu)

8. `remove_veg` —
9. `finish_clear` — 35 min
10. `rest_settle` — 20 min
11. `strain_season` — 10–20 min

Treści drawerów: użyj treści z STEP LIBRARY, bez zmian.

2) Rosół — Bogaty

Docelowa temp: 88–90°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear`
3. `stabilize_base` — 60 min
4. `add_veg_spices`
5. `simmer_clear` — 165 min
6. `remove_poultry`
7. `simmer_clear` — 30 min (domknięcie po wyjęciu drobiu)
8. `remove_veg`
9. `finish_clear` — 75 min
10. `rest_settle` — 20 min
11. `strain_season` — 10–20 min

Dopisek do subtitle w `finish_clear` (bogaty):

„To etap budowania dłuższego finiszu. Nie doprowadzaj do wrzenia.”

3) Ramen — Shio

Docelowa temp: 88–92°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear`
3. `stabilize_base` — 180 min (tu traktuj to jako „główne gotowanie”)
4. `add_veg_spices` — 2–3 min (aromaty – w shio to będą aromaty, nie polskie warzywa)
5. `simmer_clear` — 30 min (aromaty krócej)
6. `strain_season` — 10–20 min

Wariantowy dopisek do `strain_season` (shio):

„Jeśli ramen solisz tare, nie musisz doprowadzać bulionu do pełnej słoności na tym etapie.”

4) Ramen — Tonkotsu

Docelowa temp: 95–100°C (wrzenie celowe)

Timeline:

1. `prep`
2. `tonkotsu_boil_emulsify` — 360 min
3. `tonkotsu_aromatics_end` — 60 min
4. `strain_season` — 10–20 min (z dopiskiem o tare)

5) Wołowy — Czysty

Docelowa temp: 88–92°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear`

3. `stabilize_base` — 300 min (główne gotowanie)
4. `add_veg_spices` — 2–3 min (tu: umiarkowane aromaty/warzywa)
5. `simmer_clear` — 30 min
6. `rest_settle` — 15 min
7. `strain_season` — 10–20 min

6) Wołowy — Mocny

Docelowa temp: 90–94°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear`
3. `stabilize_base` — 330 min
4. `add_veg_spices` — 2–3 min
5. `simmer_clear` — 30 min
6. `rest_settle` — 15 min
7. `strain_season` — 10–20 min
8. (opcjonalnie, jeśli wariant dopuszcza) **redukcja 10–15% po cedzeniu**
 - `timeLabel`: „10–30 min”
 - `title`: „Opcjonalnie: zredukuj”
 - `subtitle`: „Tylko jeśli smak jest czysty i nie jest przesolony.”
 - `extendedHint`: „Redukcja zwiększa intensywność, ale podnosi słoność. Redukuj małymi krokami i próbuj.”
 - `commonMistakes`: „Redukcja bez kontroli; przesolenie.”
 - `recoveryAction`: „Jeśli przesoliłeś: rozcieńcz część bulionu.”

7) Warzywny — Jasny

Docelowa temp: 85–88°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear` (ale dopisz w subtitle: „niższa temperatura”)
3. `veg_simmer_limit` — 60 min
4. `rest_settle` — 10 min
5. `strain_season` — 10–20 min

8) Warzywny — Umami

Docelowa temp: 88–92°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear`
3. `veg_simmer_limit` — 75 min
4. `rest_settle` — 10 min
5. `strain_season` — 10–20 min

Dopisek w `veg_simmer_limit` (umami):

„Jeśli masz dodatki umami (grzyby/kombu), pilnuj, żeby nie przeciągać czasu – gorycz rośnie szybciej niż intensywność.”

9) Rybny — Delikatny

Docelowa temp: 80–85°C

Timeline:

1. `prep`
2. `heat_up_clear` (subtitle powinien podkreślać niską temperaturę)

3. `fish_poach_limit` — 25 min (twardy limit 30)
4. `rest_settle` — 5–10 min
5. `strain_season` — 10–20 min

10) Rybny — Intensywny

Docelowa temp: 85–90°C

Timeline:

1. `prep`
 2. `heat_up_clear`
 3. `fish_poach_limit` — 35 min (twardy limit 40)
 4. `rest_settle` — 5–10 min
 5. `strain_season` — 10–20 min
-

O4) Wariantowe reguły komunikatów live (krótkie, do bannerów)

Te teksty są „warstwą nad krokami”.

Wspólne (klarowne warianty)

- „Temperatura rośnie za wysoko. Zmniejsz ogień albo zdejmij garnek na 60–120 sekund.”
- „Piana na starcie jest normalna. Zbieraj tylko to, co samo wypływa.”
- „Nie mieszaj. Mieszanie pogarsza klarowność.”

Warzywny

- „Nie przedłużaj czasu. Dłuższe gotowanie daje słodycz i płaskość.”

Rybny

- „Pilnuj limitu czasu. Po przekroczeniu rośnie ryzyko goryczy.”
- „Jeśli masz wątpliwości, zakończ wcześniej i przecedź.”

Tonkotsu

- „Wrzenie jest celowe. Pilnuj poziomu wody — kości muszą być przykryte.”
- „Jeśli poziom spada, dolewaj gorącą wodę.”

DODATEK P — Biblioteka alertów jakości i diagnostyki (gotowe teksty, progi, naprawy, warianty)

P0) Zasady ogólne alertów (format i zachowanie)

Każdy alert ma:

- **severity**: INFO / WARN / ERROR
- **code**: stały identyfikator
- **when**: warunek aktywacji (logiczny)
- **thresholds**: progi (liczbowe) — mogą być per wariant
- **title**: krótki tytuł (1 linia)
- **message**: tekst ludzki (2–3 zdania max)
- **fixNow**: 1–3 kroki naprawcze
- **autoSuggest**: opcjonalnie 1 linia z wyliczoną propozycją (Δg / ΔL)
- **notes**: dla dev (opcjonalne)

Priorytety wyświetlania:

1. ERROR (blokujące)
2. WARN (jakościowe i bezpieczeństwa gotowania)
3. INFO (edukacyjne)

Zasada języka:

- Zero żargonu. Konkret: „dodaj X”, „zmniejsz Y”, „zmień składnik A na B”, „nie przekraczaj czasu”.
-

P1) ALERTY HARD (ERROR) — blokujące

P1.1 **HARD_POT_TOO_SMALL** (ERROR)

- when: `potCapacityL < 0.25`
- title: `Za mały garnek`
- message:
Wpisana pojemność jest zbyt mała, żeby sensownie policzyć bulion. Minimalna pojemność to 0,25 L.
- fixNow:
 1. Popraw pojemność garnka.
 2. Jeśli robisz mikro-porcję, wpisz realną pojemność naczynia (np. 0,33 L).
- autoSuggest: —

P1.2 **HARD_POT_TOO_BIG** (ERROR)

- when: `potCapacityL > 30`
- title: `To wygląda na literówkę`
- message:
Wpisana pojemność garnka jest nienaturalnie duża. Najczęściej to błąd w jednostkach lub dodatkowe zera.
- fixNow:
 1. Popraw pojemność (zakres 0,25–30 L).
 2. Jeśli to kotł gastronomiczny, podziel gotowanie na mniejsze partie.
- autoSuggest: —

P1.3 **HARD_NO_BASE** (ERROR)

- when: `animalBaseRequired == true AND totalAnimalG == 0`
- title: `Brak bazy bulionu`

- message:
Ten bulion wymaga bazy (mięsa/kości/ryb), a nie dodano żadnego składnika bazowego.
- fixNow:
 1. Dodaj składnik z listy bazy dla tego bulionu.
 2. Jeśli chcesz bulion warzywny, wybierz rodzaj „Warzywny”.
- autoSuggest: —

P1.4 **HARD_TOO_MUCH_MASS_TOTAL** (ERROR)

- when: `totalMassG > 12000` (suma wszystkiego, jeśli w ogóle liczysz)
- title: `Za dużo składników`
- message:
Łączna masa składników jest bardzo wysoka. To prawdopodobnie błąd w gramaturach lub próba gotowania na dwa garnki naraz.
- fixNow:
 1. Sprawdź gramatury.
 2. Podziel gotowanie na dwa buliony.
- autoSuggest: —

P1.5 **HARD_ITEM_TOO_BIG** (ERROR)

- when: `anyItemG > 6000`
- title: `Jedna pozycja ma zbyt dużą masę`
- message:
Jedna z pozycji ma masę, która wygląda na błąd w wpisie.
- fixNow:
 1. Sprawdź tę pozycję i popraw gramaturę.
- autoSuggest: —

P1.6 **HARD_NOT_FIT** (ERROR)

- when: `waterSafeL <= 0` (po obliczeniu wypierania i buforów)
 - title: `To się nie zmieści w garnku`
 - message:
Przy tej ilości składników nie da się wlać wody z bezpiecznym marginesem. Garnek byłby przepełniony.
 - fixNow:
 1. Zmniejsz ilość składników, albo
 2. Użyj większego garnka.
 - autoSuggest:
„W tym garnku maksymalna woda start dla Twoich składników to: {waterSafeL} L.”
-

P2) ALERTY JAKOŚCIOWE (WARN) — wspólne, z progami per wariant

W każdym wariantcie `minGL/maxGL` oznacza g/L bazy wody start (patrz v2.2 sekcja F).

P2.1 UNDERPOWER (WARN)

- when: `densityGL < minGL`
- title: `Bulion może wyjść zbyt delikatny`
- message (wspólny):
W tej ilości wody baza jest zbyt mała jak na wybrany profil. Bulion może wyjść płaski i mało intensywny.
- fixNow:
 1. Dodaj więcej bazy, albo
 2. Zgódź się na mniejszą ilość końcową bulionu.
- autoSuggest:
„Żeby trafić w minimum, brakuje około: {ΔmeatG} g bazy (albo zmniejsz wodę o {ΔwaterL} L).”

Wariantowe dopiski:

- Rosół Lekki: „W lekkim profilu delikatność jest OK, ale nadal powinienesz czuć wyraźny smak drobiu.”
- Wołowy Mocny: „W mocnym wołowym to będzie wyczuwalne jako zbyt krótki finisz.”

P2.2 OVERPOWER (WARN)

- when: `densityGL > maxGL`
- title: `Bulion może wyjść zbyt ciężki`
- message:
Baza jest bardzo gęsta względem ilości wody. Bulion może wyjść zbyt ciężki, tłusty albo przytłaczający.
- fixNow:
 1. Dodaj wody, albo
 2. Zmniejsz ilość bazy.
- autoSuggest:
„Żeby zejść do maksimum, dodaj około: { Δ waterL} L wody (albo odejmij { Δ meatG} g bazy).”

Wariantowe dopiski:

- Rybny: „Za dużo ryby na litr szybko prowadzi do ciężkiego aromatu i goryczy.”
- Warzywny: „Za dużo warzyw na litr łatwo daje słodycz i mętność.”

P2.3 OVERFAT (WARN)

- when: `fatIndex > fatWarn_variant`
- title: `Ryzyko zbyt tłustego profilu`
- message:
W tym zestawie jest dużo tłustych elementów. Bulion może być tłusty i mniej klarowny.
- fixNow:
 1. Zmniejsz tłuste składniki, albo
 2. Po gotowaniu schłódź i zdejmij tłuszcz z wierzchu.

- autoSuggest:
„Największy wpływ mają: {topFatContributors}. Rozważ zmniejszyć je w pierwszej kolejności.”

Wariantowe dopiski:

- Rosół Lekki: „W lekkim rosole tłuszcz szybko dominuje i zabiera ‘czystość’.”
- Tonkotsu: *nie wyświetlaj jako problem*, tylko jako INFO („Tłustość jest naturalna w tonkotsu.”)

P2.4 LOW_GELATIN (WARN)

- when: `boneShare < boneMin AND collagenIndex < collagenMin` (tam gdzie dotyczy)
- title: *Może brakować body i żelatyny*
- message:
Jest mało elementów z kością/kolagenem. Bulion może być „wodnisty” i mieć krótki finisz.
- fixNow:
 1. Dodaj elementy kolagenowe (szyje, stawy, ogon, łapki), albo
 2. Wybierz profil lżejszy.
- autoSuggest:
„Dodaj około: {ΔcollagenG} g elementów z kością/kolagenem.”

P2.5 WINGS_TOO_HIGH (WARN) — rosół (szczególnie lekki)

- when: `wingsShare > wingsWarn`
- title: *Za dużo skrzydeł*
- message:
Skrzydła podnoszą tłustość i mogą pogorszyć klarowność. W lekkim rosole skrzydła łatwo dominują profil.
- fixNow:
 1. Zamień część skrzydeł na korpus lub szyje.
- autoSuggest:
„Zamień około {ΔwingsG} g skrzydeł na korpus/szyje.”

P2.6 BEEF_TOO_HIGH (WARN) — rosół bogaty / ramen shio (opc.)

- when: `beefShare > beefMaxShare`
- title: `Wołowina dominuje profil`
- message:
Przy tak dużym udziale wołowiny bulion stanie się ciężki i mniej „rosołowy”. Smak może iść w stronę mocnego wołowego.
- fixNow:
 1. Zmniejsz wołowinę, albo
 2. Zwiększ udział drobiu.
- autoSuggest:
„Żeby wrócić do bezpiecznego udziału, zmniejsz wołowinę o ok. { Δ beefG} g.”

P2.7 OFFAL_TOO_HIGH (WARN) — podroby (premium)

- when: `offalShare > 0.12`
- title: `Za dużo podrobów`
- message:
Podroby szybko dominują smak i mogą pogorszyć klarowność. Ten bulion może mieć metaliczny lub ciężki finisz.
- fixNow:
 1. Zmniejsz podroby, albo
 2. Dodaj więcej bazy neutralnej (korpus/szyje/kości).
- autoSuggest:
„Zejdź do max 10–12% udziału: usuń ok. { Δ offalG} g podrobów.”

P2.8 FISH_TOO_LONG (WARN) — rybny

- when: `fishCookMinutes > fishHardMaxMin`
- title: `Rybny gotowany za długo`

- message:
W rybnym czas działa przeciwko Tobie. Po przekroczeniu limitu rośnie ryzyko goryczy i ciężkiego aromatu.
- fixNow:
 1. Zakończ gotowanie teraz.
 2. Przecedź od razu.
 3. Nie redukuj.
- autoSuggest: —

P2.9 VEG_SWEET_RISK (WARN) — warzywny/rybny

- when: `carrotShare > carrotMaxShare_variant`
- title: `Ryzyko przesłodzenia`
- message:
Wysoki udział marchewki często daje słodki, mało precyzyjny smak.
- fixNow:
 1. Zmniejsz marchew, zwiększ seler i pietruszkę.
- autoSuggest:
„Zmniejsz marchew o { Δ carrotG} g i dodaj tyle samo selera/pietruszki.”

P2.10 VEG_TOO_MUCH (WARN)

- when: `vegTotalG / waterStartL > vegCap_variant`
- title: `Za dużo warzyw na litr`
- message:
Przy tej ilości warzyw bulion łatwo robi się zbyt słodki i mniej klarowny.
- fixNow:
 1. Zmniejsz warzywa, albo
 2. Zwiększ wodę (jeśli garnek pozwala).
- autoSuggest:
„Celuj w maks. {vegCap_variant} g/L. Usuń ok. { Δ vegG} g warzyw.”

P3) ALERTY EDUKACYJNE (INFO) — wspólne

P3.1 PAPER_FILTER_LOWER_INTENSITY (INFO)

- when: `clarityMode == PAPER_FILTER`
- title: `Filtr papierowy zmniejszy uzysk`
- message:
Filtr papierowy poprawia klarowność, ale zmniejsza uzysk i może delikatnie osłabić smak. To normalne.
- fixNow:
 1. Jeśli chcesz mocniej: rozważ dopuszczalną redukcję (tam, gdzie to ma sens).
- autoSuggest: —

P3.2 TEMP_TOO_HIGH_RISK_CLEAR (INFO/WARN zależnie od stanu live)

- when: (live) użytkownik ma krok klarowny, a widzi wrzenie
- title: `Zbyt wysoka temperatura`
- message:
Wrzenie w klarownych bulionach pogarsza klarowność i rozbija osad w płynie.
- fixNow:
 1. Zmniejsz ogień lub zdejmij garnek na 60–120 s.
- autoSuggest: —

P3.3 TONKOTSU_WATER_LEVEL (INFO/WARN w tonkotsu)

- when: (live) tonkotsu, długi czas, ryzyko spadku poziomu
- title: `Sprawdź poziom wody`

- message:
W tonkotsu kości muszą być stale przykryte. Odsłonięcie kości zwiększa ryzyko przypalenia.
 - fixNow:
 1. Dolewaj gorącą wodę małymi porcjami.
 - autoSuggest: —
-

P4) Wariantowe mapy alertów (co ma prawo wyskoczyć gdzie)

To ogranicza „szum” i ułatwia implementację.

Rosół Lekki

- ERROR: hard walidacje
- WARN: UNDERPOWER, OVERPOWER, OVERFAT, WINGS_TOO_HIGH, LOW_GELATIN (opcjonalnie), VEG_TOO_MUCH (jeśli koszyk warzyw przekroczony)
- INFO: PAPER_FILTER_LOWER_INTENSITY, TEMP_TOO_HIGH_RISK_CLEAR

Rosół Bogaty

- WARN: UNDERPOWER, OVERPOWER, OVERFAT, BEEF_TOO_HIGH, LOW_GELATIN
- INFO: PAPER_FILTER_LOWER_INTENSITY, TEMP_TOO_HIGH_RISK_CLEAR

Ramen Shio

- WARN: UNDERPOWER/OVERPOWER (dla bazy), aromaty-too-long (opcjonalny warning jeśli masz), OVERFAT (jeśli baza tłusta)
- INFO: “tare suggestion” (opcjonalnie), TEMP warning (klarowny)

Tonkotsu

- WARN: “low water level risk” (tonkotsu), “underpowered emulsify” (jeśli słaby ogień – opcjonalnie)
- INFO: TONKOTSU_WATER_LEVEL
- NIE pokazuj: TEMP_TOO_HIGH_RISK_CLEAR jako błąd

Wołowy Czysty/Mocny

- WARN: UNDERPOWER/OVERPOWER, OVERFAT (szpik), LOW_GELATIN
- INFO: TEMP warning (klarowny), PAPER_FILTER_LOWER_INTENSITY

Warzywny Jasny/Umami

- WARN: VEG_SWEET_RISK, VEG_TOO_MUCH, UNDERPOWER (za mało warzyw/L), OVERPOWER (za dużo warzyw/L)
- INFO: TEMP warning (ale w warzywnym to bardziej „nie wrzeć”)

Rybny Delikatny/Intensywny

- WARN: FISH_TOO_LONG (twardy), OVERPOWER (za dużo ryby/L), VEG_TOO_MUCH, VEG_SWEET_RISK
- INFO: TEMP warning (niskie widełki)

P5) Auto-suggest — przykładowe szablony tekstów (do wklejenia do UI)

Wszystkie szablony są w tym samym stylu.

- UNDERPOWER:
„Żeby bulion był wyraźny, dodaj około {ΔmeatG} g bazy albo zmniejsz wodę o {ΔwaterL} L.”
- OVERPOWER:
„To bardzo gęste. Dodaj około {ΔwaterL} L wody albo odejmij {ΔmeatG} g bazy.”

- WINGS_TOO_HIGH:
„Zamień około {ΔwingsG} g skrzydeł na korpus/szyję. Będzie mniej tłusto i czyściej.”
- FISH_TOO_LONG:
„Zakończ teraz i przecedź. W rybnym dłużej zwykle znaczy gorzej.”
- VEG_SWEET_RISK:
„Zmniejsz marchew o {ΔcarrotG} g i dodaj tyle samo selera/pietruszki.”